

Table of contents

1 VCSEL	1
1.1 通常の半導体レーザーと VCSEL の違い	1
1.1.1 構造の違い	1
1.1.2 ビーム特性	1
1.1.3 アレイ化（大量配置）	2
1.1.4 製造・コスト	2
1.1.5 変調特性（速度）	2
1.1.6 温度特性	3
1.2 VCSEL の用途	3
1.2.1 3D センシング	3
1.2.2 LiDAR（距離測定・自動運転）	3
1.2.3 光通信（データセンター・短距離通信）	3
1.2.4 顔認証・監視用赤外照明（NIR 光源）	3
1.2.5 産業用センシング	3
1.2.6 医療・バイオ	4
1.2.7 プリンタ・イメージング（従来用途）	4
1.3 何が VCSEL の技術課題だったか	4
1.3.1 VCSEL が難しかった本質的理由	4
1.3.2 ブレークスルー（普及の鍵）	5

1 VCSEL

1.1 通常の半導体レーザーと VCSEL の違い

通常の半導体レーザー（エッジ発光レーザー：EEL）と VCSEL は、**発光方向・構造・特性**が大きく異なる。

本質的な違いは、発光方向 - EEL（Edge-Emitting Laser）：チップの「横方向」に光が出る
- VCSEL（Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser）：チップの「表面（上方向）」に光が出る

1.1.1 構造の違い

EEL：共振器は、チップ端面（劈開面）を鏡として使用し、長い共振器構造（数百 μ m～mm）を持つ

VCSEL：活性層の上下に DBR（多層ミラー）を配置し、垂直の共振器（数 μ m 程度）を構成する

1.1.2 ビーム特性

特性	EEL	VCSEL
ビーム形状	楕円	ほぼ円形
発散角	異方性が大きい	対称
集光性	補正必要	そのまま使いやすい

→ VCSEL は工学設計が簡単

1.1.3 アレイ化（大量配置）

観点	EEL	VCSEL
多素子化	困難	容易
2D 配置	ほぼ不可	可能
ウェハ検査	困難	可能

→ VCSEL は数千～数万素子を 1 チップに配置可能

1.1.4 製造・コスト

観点	EEL	VCSEL
製造工程	個片化後に検査	ウェハ状態で検査可能
歩留まり	やや低い	高い
コスト	高め	量産で有利

→ VCSEL は民生機器向けに適している

出力特性

特性	EEL	VCSEL
単素子出力	高い（W 級可能）	低い
アレイ出力	△	高出力化可能

→ 高出力用途は EEL、多点分散光源は VCSEL

1.1.5 変調特性（速度）

EEL も変調速度は高いが、VCSEL はさらに高い。VCSEL は光通信、ToF 測距に有利。

1.1.6 温度特性

EEL は温度安定性がやや不安定で波長変動も大きめであるのに対し VCSEL は比較的安定している。

1.2 VCSEL の用途

VCSEL は、小型・低消費電力・高効率・アレイ化しやすいといった特徴を持つため、近年様々な用途に広く使われている。

1.2.1 3D センシング

主な用途 - スマートフォンの顔認証 (Face ID など) - AR/VR デバイス - ジェスチャー認識
使われ方 - ドットプロジェクタとして赤外パターン投影 - ToF 用光源
メリット - 多数のレーザーをアレイ化できる → 均一な照射 - 高速変調 → 深度測定が可能

1.2.2 LiDAR (距離測定・自動運転)

主な用途 - 自動運転車 - ロボット - ドローン - スマホの LiDAR スキャナ
特徴 - パルス駆動に適する - 小型・高密度アレイで広視野化可能

1.2.3 光通信 (データセンター・短距離通信)

主な用途 - データセンター内の高速通信 - 光ファイバーリンク (短距離)
特徴 - 低消費電力 - 高速 (数十 Gbps 級) - 製造コストが比較的低い

1.2.4 顔認証・監視用赤外照明 (NIR 光源)

主な用途 - 防犯カメラ - 入退室管理システム - 生体端末認証
ポイント - LED より高出力・高指向性 - 均一な照明が作りやすい

1.2.5 産業用センシング

主な用途 - 距離測定 (距離センサ) - 位置検出 - 物体検出

1.2.6 医療・バイオ

比較的新しい用途領域

主な用途 - バイオセンサ - 皮膚・血流測定 - 分光応用（近赤外）

1.2.7 プリンタ・イメージング（従来用途）

主な用途 - レーザープリンタの光源（露光） - スキャナ

VCSEL が選ばれる理由

特徴	意味
面発光	ウェハ上で試験・量産が容易
アレイ化	数千個を並べられる（3D センシングに最適）
低コスト	大量生産に向く
高速変調	ToF・通信に有利
波長安定性	センサとの相性が良い

技術的なキーポイント（開発観点） - 波長：主に 850 nm / 940 nm - 出力制御：安全規格（IEC 60825）との関係が重要 - ビーム制御：DOE（回折光学素子）との組み合わせが多い - 発熱管理：アレイ化の課題

1.3 何が VCSEL の技術課題だったか

VCSEL は理論的には魅力的だったが、製造・材料・光学設計の課題が長年のボトルネックであり、2010 年代以降の複数の技術ブレイクスルーで一気に実用化が進んだ。

1.3.1 VCSEL が難しかった本質的理由

- 1) **超高品質ミラー (DBR) が必要**：VCSEL は非常に短い共振器なので、99.9%レベルの反射率を必要とする。数十層の多層膜が必要で、層厚誤差に非常に敏感、結晶品質が悪いと損失が増大する、という問題があり、1990 年代までは、安定した DBR 成長が難しかった。
- 2) **電流閉じ込め (current confinement) の難しさ**：VCSEL では電流を狭い領域に流す必要がある。しかし、初期は電流と光を同時に閉じ込める技術が未成熟であったため、電流が横に広がる（リーク）、効率が低い、発振しない or 高しきい値、という問題があった。
- 3) **横モード制御**：円形対称の構造のためモード競合が発生し、また、マルチモード化しやすい。したがって、安定した単一モード発振が難しかった。
- 4) **熱設計**：VCSEL は縦方向に光を閉じ込めるため、熱が横方向に逃げにくい。その結果、温度上昇・波長シフト・効率低下を引き起こす。初期は、出力を上げるとすぐに劣化していた。
- 5) **長波長帯 (1.3 μm / 1.55 μm) の困難**：InP 系の材料では、高品質な DBR が作りにくい。（850 nm の GaAs 系は比較的容易）

1.3.2 ブレークスルー（普及の鍵）

- 1) **酸化アパーチャ技術（1990 年代後半）**：AlAs 層を選択的に酸化して AlOx 層を形成し、電流と光を同時に閉じ込める。これによってしきい値電流が劇的に低下し、効率が向上してモード制御も改善した。VCSEL 実用化の最大の転機となった。
- 2) **MBE/MOCVD 成長技術の進歩**：nm オーダーでの層膜制御により高品質な DBR が形成できるようになり、反射率向上、損失低減再現性向上の効果があつた。
- 3) **ウェハレベルプロセス技術**：フォトリソ・エッチングの高度化と 2 次元アレイ形成により数千～数万素子の集積化が可能になり、コストも低減した。
- 4) **DOE（回折光学素子）との統合**：VCSEL 単体ではなく、VCSEL + DOE でドットパターンが形成できるようになったため、3D センシングが実用化され、顔認証への応用が進んだ。
- 5) ****スマホ市場（2017 年以降）**：iPhone の Face ID で採用され、年間数億台規模の需要が発生した。量産投資によりコスト低下し、技術成熟が加速した。